

SAE 12 : S'initier aux réseaux informatiques

Partie1 : Configuration Réseau

BIN ARIEF RAHMAN HAKIM Muhammad Hafiz

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

Urvoy-Keller Guillaume

24 Décembre 2025

IUT Nice Côte d'Azur Site de Sophia-Antipolis

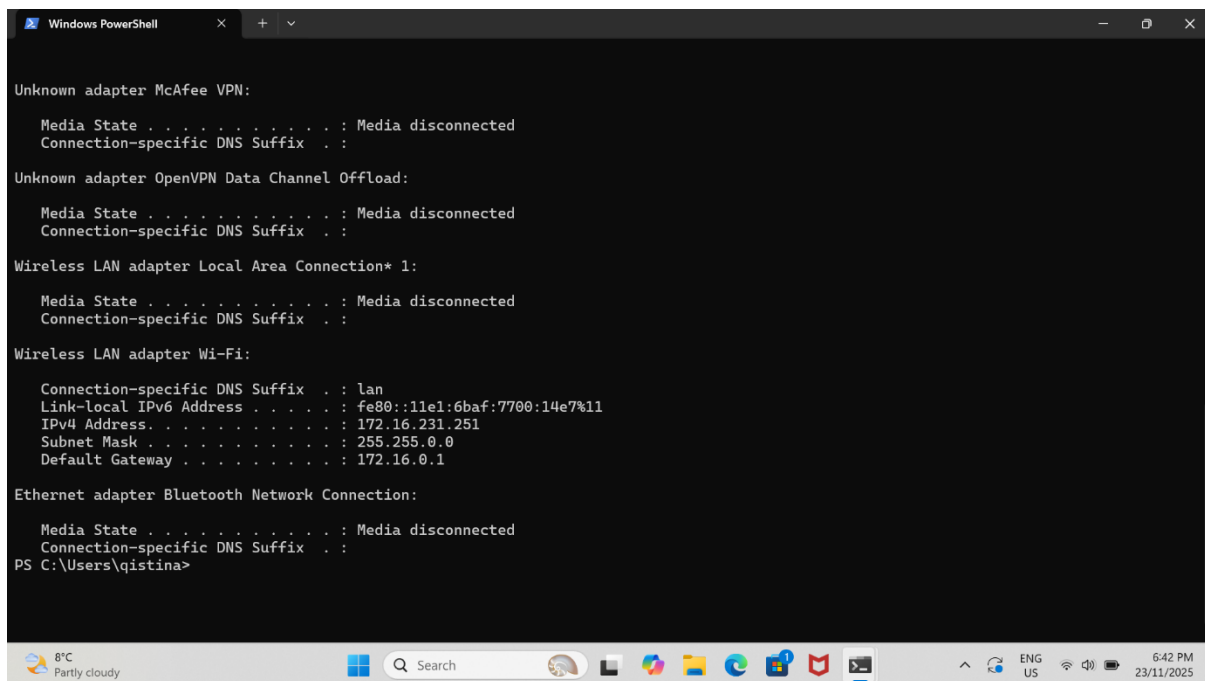
PARTIE 1 : CONFIGURATION RESEAU

1.1 IDENTIFIER NOS ACCES

Nous nous connectons à Internet depuis notre domicile en utilisant le WiFi de notre appartement, ce qui signifie que notre ordinateur accède au réseau via notre propre box disposant d'un accès Internet fixe ; cette situation correspond donc au *Cas A*.

1.2 NOS PARAMETRES DE CONNEXION

Nous travaillons sous Windows. Pour obtenir l'ensemble des informations réseau, nous avons également utilisé le terminal PowerShell en exécutant la commande `ipconfig`, ce qui nous a permis d'afficher précisément notre masque de sous-réseau. Nous avons ensuite ouvert les propriétés de notre connexion réseau afin de relever notre configuration IP : notre adresse IPv4 est *172.16.231.251*, notre masque de sous-réseau est *255.255.0.0*, notre passerelle (gateway) est *172.16.0.1* et notre serveur DNS est *172.16.0.1*. Une copie d'écran annotée présente clairement chacune de ces informations. À partir du masque de sous-réseau /16 correspondant à *255.255.0.0*, nous avons calculé que notre réseau IP peut accueillir un total de *65 534 machines utilisables*. Le masque de sous-réseau *255.255.0.0* correspond en effet à un préfixe /16, ce qui laisse 16 bits pour les hôtes ; le réseau contient donc $2^{16} = 65\,536$ *adresses* au total, dont *65 534* sont utilisables après avoir retiré l'adresse réseau et l'adresse de broadcast.



```
Windows PowerShell
Unknown adapter McAfee VPN:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
Unknown adapter OpenVPN Data Channel Offload:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Connection-specific DNS Suffix . : lan
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::11e1:6baf:7700:14e7%11
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.231.251
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.0.1
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
PS C:\Users\qistina>
```

Figure 1

Figure 1 présente l'exécution de la commande `ipconfig` dans le terminal Windows PowerShell. Cette commande permet d'afficher les paramètres réseau de la machine. On y observe les informations relatives à l'adaptateur Wi-Fi, notamment l'adresse IPv4 (*172.16.231.251*), le masque de sous-réseau (*255.255.0.0*), ainsi que la passerelle par défaut (*172.16.0.1*). Ces valeurs confirment la configuration relevée dans les paramètres système de Windows et ont été utilisées pour déterminer la taille du réseau et le nombre d'hôtes possibles.

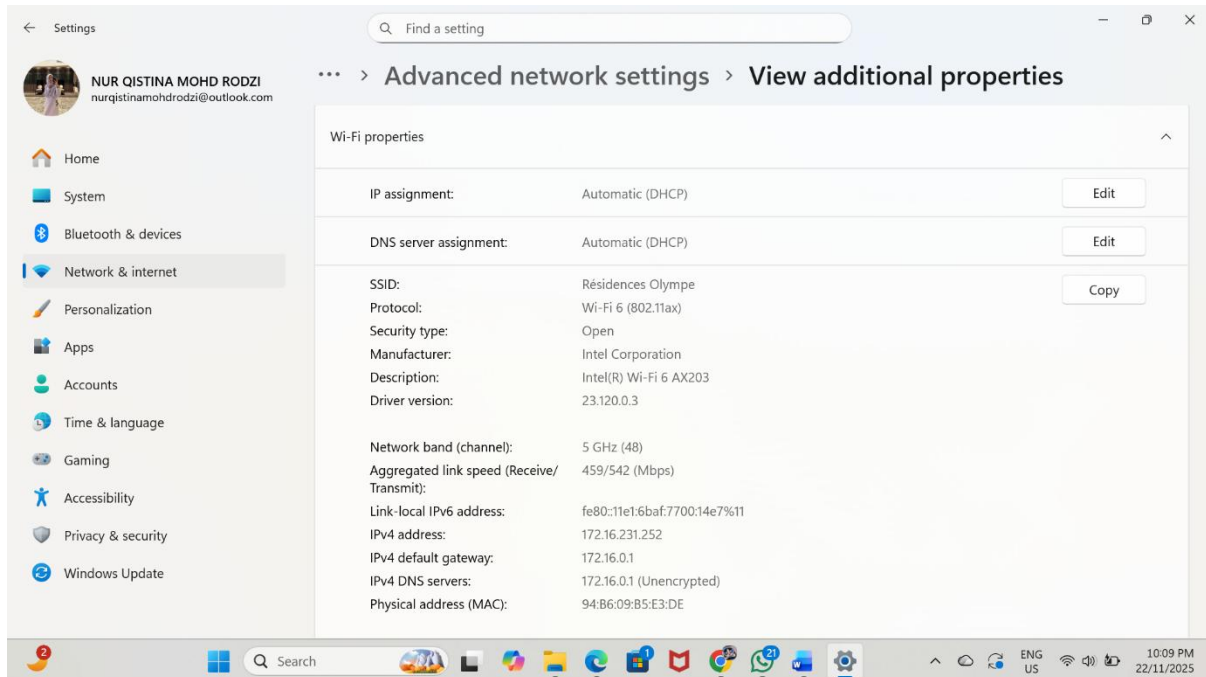


Figure 2

Figure 2 montre les paramètres avancés de notre connexion Wi-Fi dans Windows. On y voit les principales informations réseau fournies automatiquement par le serveur DHCP : l'adresse IPv4 de notre machine (172.16.231.252), la passerelle par défaut (172.16.0.1) ainsi que le serveur DNS utilisé (172.16.0.1). Ces données confirment que notre ordinateur est connecté au réseau Wi-Fi "Résidences Olympe" via un routeur local. Toutes ces valeurs ont été utilisées pour établir la configuration IP détaillée de notre machine et compléter notre analyse du réseau.

1.3 L'ADRESSE IP DE NOTRE MACHINE VUE DEPUIS INTERNET

Nous avons utilisé le site bgp.he.net pour identifier l'adresse IP publique depuis laquelle notre machine est visible sur Internet. La page affiche que notre adresse IP publique est 92.173.207.73. Cette adresse appartient au réseau 92.173.192.0/20, qui est annoncé par l'opérateur Orange S.A., identifié par l'AS AS3215. Une copie d'écran annotée montre clairement notre adresse IP publique, le préfixe réseau associé ainsi que l'AS de l'opérateur. À partir du préfixe /20, nous pouvons calculer que le réseau contient $2^{(32-20)} = 4096$ adresses IPv4 au total, dont environ 4094 sont utilisables pour des machines connectées à ce réseau.

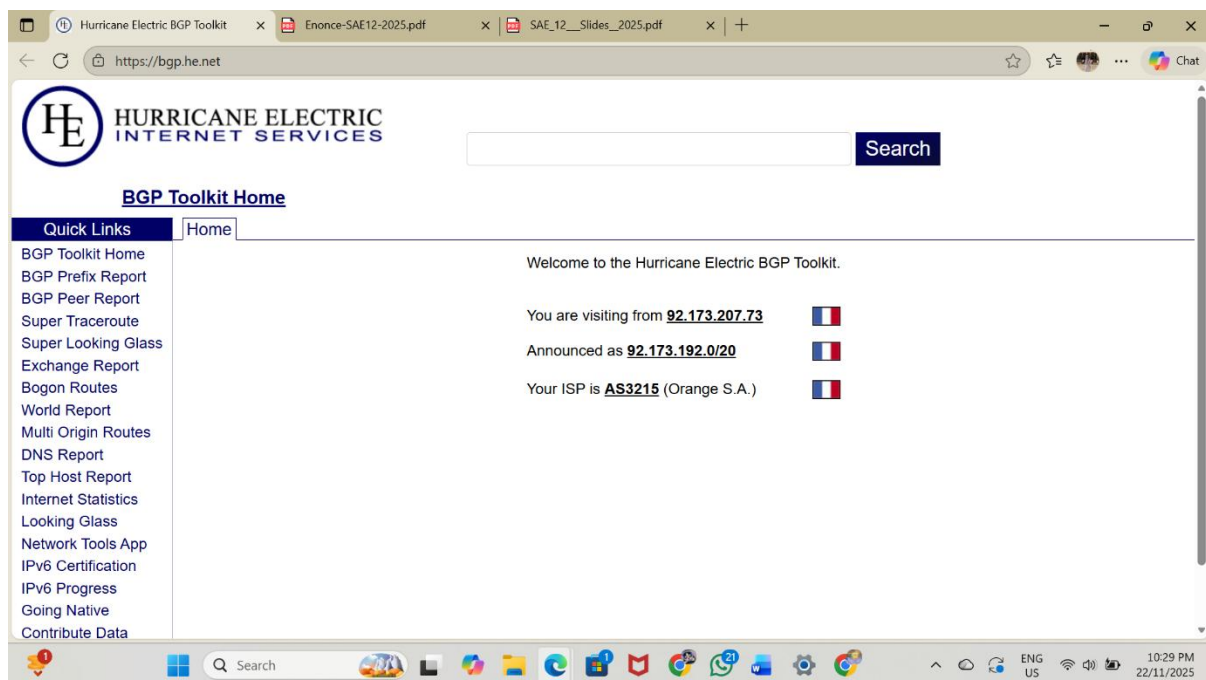


Figure 3

1.4 SCHEMA DE NOTRE ENVIRONNEMENT RESEAU

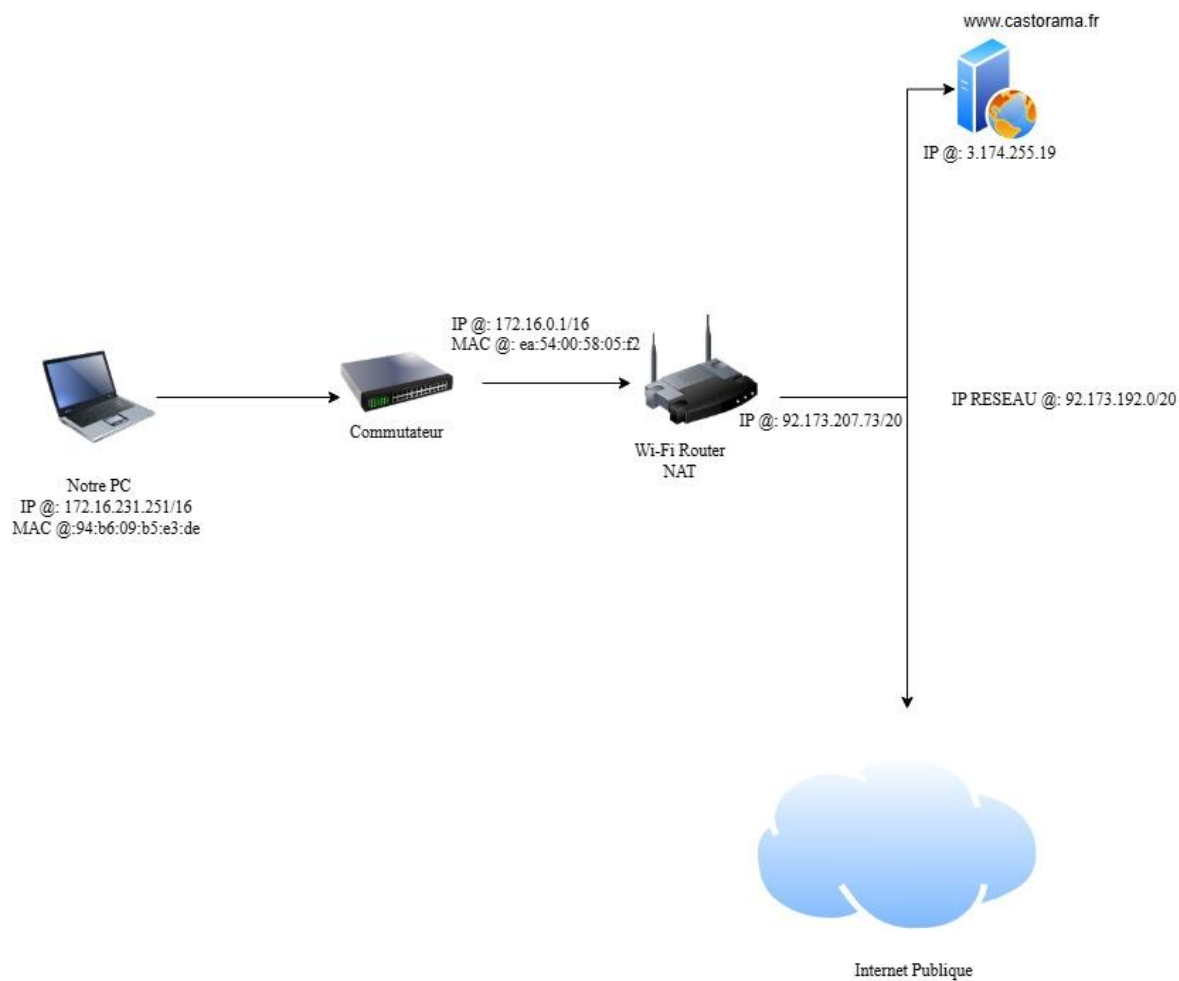


Figure 4 SCHEMA DE NOTRE ENVIRONNEMENT RESEAU

1.5 VISIBILITE DES ADRESSES MAC ET IP

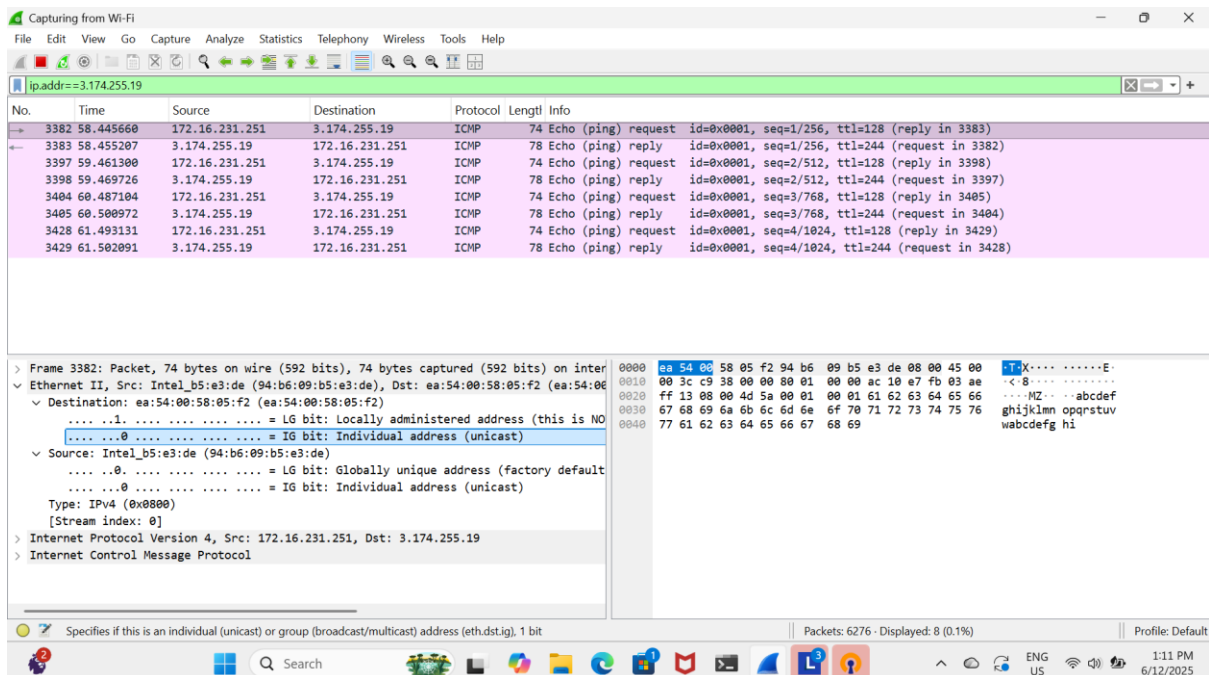


Figure 5 La Capture de ping vers www.castorama.fr

- L'adresse MAC de notre ordinateur est 94:b6:09:b5:e3:de.
 - Notre ordinateur connaît l'adresse MAC de la passerelle. C'est ea:54:00:58:05:f2.
 - Notre ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC du serveur Web car le serveur Web est sur Internet. Donc pas dans le même réseau local. Il utilise uniquement la MAC de la passerelle pour toutes les communications vers Internet.
1. Pensez-vous que votre ordinateur connaisse l'adresse IP du serveur Web ? Si oui pourquoi ?
Si non, quelle adresse IP connaît-il pour joindre ce serveur ?
 - Oui, notre ordinateur connaît l'adresse IP du serveur Web avant de pouvoir communiquer avec www.castorama.fr parce que notre ordinateur effectue une requête DNS pour obtenir l'adresse IP du serveur Web.
 2. Pensez-vous que le serveur Web connaisse l'adresse IP de votre ordinateur ? Si oui pourquoi ?
Si non, quelle adresse IP connaît-il pour joindre votre ordinateur ?
 - Oui, le serveur Web connaît l'adresse IP de notre ordinateur car le serveur Web doit savoir à quelle adresse IP répondre ses paquets.
 3. Pensez-vous que votre ordinateur connaisse l'adresse MAC du serveur Web ? Si oui pourquoi ?
Si non, quelle adresse MAC connaît-il pour joindre ce serveur ?
 - Non, notre ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC du serveur Web car les adresses MAC ne circulent pas en dehors d'un réseau local.
 4. Pensez-vous que le serveur Web connaisse l'adresse MAC de votre ordinateur ? Si oui pourquoi ?
Si non, quelle adresse MAC connaît-il pour joindre votre ordinateur ?
 - Non, le serveur Web ne connaît pas l'adresse MAC de notre ordinateur car les adresses MAC n'apparaissent jamais dans les paquets IP qui traversent internet.